

例 3-5 某医生测量了 36 名从事铅作业男性工人的血红蛋白含量, 算得其均数为 130.83 g/L, 标准差为 25.74 g/L。问, 从事铅作业男性工人的血红蛋白含量均数(μ)是否不等于正常成年男性的均数 140 g/L(μ_0)?

本例可用图 3-4 表示。

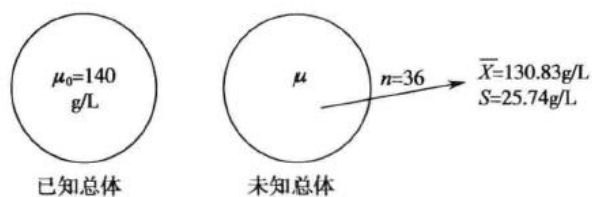


图 3-4 例 3-5 示意图

(1) 建立检验假设, 确定检验水准。

$H_0: \mu = \mu_0 = 140 \text{ g/L}$, 即从事铅作业男性工人与正常成年男性的血红蛋白含量均数相等

$H_1: \mu \neq \mu_0 = 140 \text{ g/L}$, 即从事铅作业的男性工人与正常成年男性的血红蛋白含量均数不等

$\alpha = 0.05$

(2) 计算检验统计量: 本例 $n = 36$, $\bar{X} = 130.83 \text{ g/L}$, $S = 25.74 \text{ g/L}$, $\mu_0 = 140 \text{ g/L}$ 。按公式 (3-15)

$$t = \frac{130.83 - 140}{25.74 / \sqrt{36}} = -2.138, \nu = 36 - 1 = 35$$

(3) 确定 P 值, 作出推断结论: 以 $\nu = 35$ 、 $|t| = |-2.138| = 2.138$ 查附表 2 的 t 界值表, 因 $t_{0.05/2, 35} < 2.138 < t_{0.02/2, 35}$, 故 $0.02 < P < 0.05$ 。按 $\alpha = 0.05$ 水准, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 差异有统计学意义。结合本题可认为从事铅作业男性工人的平均血红蛋白含量低于正常成年男性。

例 3-6 为比较两种方法对乳酸饮料中脂肪含量测定结果是否不同,随机抽取了 10 份乳酸饮料制品,分别用脂肪酸水解法和哥特里 - 罗紫法测定,其结果如表 3-5 第(1)~(3)栏。问两法测定结果是否不同?

表 3-5 两种方法对乳酸饮料中脂肪含量的测定结果(%)

编号 (1)	哥特里 - 罗紫法 (2)	脂肪酸水解法 (3)	差值 d (4) = (2) - (3)
1	0.840	0.580	0.260
2	0.591	0.509	0.082
3	0.674	0.500	0.174
4	0.632	0.316	0.316
5	0.687	0.337	0.350
6	0.978	0.517	0.461
7	0.750	0.454	0.296
8	0.730	0.512	0.218
9	1.200	0.997	0.203
10	0.870	0.506	0.364
		Σ	2.724

(1) 建立检验假设,确定检验水准。

$H_0: \mu_d = 0$, 即两种方法的测定结果相同

$H_1: \mu_d \neq 0$, 即两种方法的测定结果不同

$\alpha = 0.05$

(2) 计算检验统计量: 本例 $n = 10$, $\Sigma d = 2.724$, $\Sigma d^2 = 0.8483$, $\bar{d} = \Sigma d / n = 2.724 / 10 = 0.2724$ 。

$$S_d = \sqrt{\frac{\Sigma d^2 - \frac{(\Sigma d)^2}{n}}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.8483 - \frac{(2.724)^2}{10}}{10-1}} = 0.1087$$

按公式 (3-16)

$$t = \frac{0.2724}{0.1087/\sqrt{10}} = 7.925, \quad \nu = 10 - 1 = 9$$

(3) 确定 P 值,作出推断结论: 查附表 2 的 t 界值得 $P < 0.001$ 。按 $\alpha = 0.05$ 水准,拒绝 H_0 ,接受 H_1 ,差异有统计学意义。可认为两种方法对脂肪含量的测定结果不同,哥特里 - 罗紫法测定结果较高。

例 3-7 为研究国产四类新药阿卡波糖胶囊的降血糖效果,某医院用 40 名 2 型糖尿病患者进行同期随机对照试验。研究者将这些患者随机等分到试验组(用阿卡波糖胶囊)和对照组(用拜唐苹胶囊),分别测得试验开始前和试验 8 周时的空腹血糖,算得空腹血糖下降值见表 3-6,能否认为该国产四类新药阿卡波糖胶囊与拜唐苹胶囊对空腹血糖的降糖效果不同?

表 3-6 阿卡波糖胶囊组和拜唐苹胶囊组空腹血糖下降值 (mmol/L)

阿卡波糖胶囊组 X_1	-0.70	-5.60	2.00	2.80	0.70	3.50	4.00	5.80	7.10	-0.50
($n_1=20$)	2.50	-1.60	1.70	3.00	0.40	4.50	4.60	2.50	6.00	-1.40
拜唐苹胶囊组 X_2	3.70	6.50	5.00	5.20	0.80	0.20	0.60	3.40	6.60	-1.10
($n_2=20$)	6.00	3.80	2.00	1.60	2.00	2.20	1.20	3.10	1.70	-2.00

(1) 建立检验假设, 确定检验水准。

$H_0: \mu_1 = \mu_2$, 即阿卡波糖胶囊组与拜唐苹胶囊组空腹血糖下降值的总体均数相等

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 即阿卡波糖胶囊组与拜唐苹胶囊组空腹血糖下降值的总体均数不等

$\alpha = 0.05$

(2) 计算检验统计量: 今算得阿卡波糖胶囊组空腹血糖下降值均数 $\bar{X}_1 = 2.0650$ (mmol/L), 标准差 $S_1 = 3.0601$ (mmol/L); 拜唐苹胶囊组空腹血糖下降值均数 $\bar{X}_2 = 2.6250$ (mmol/L), 标准差 $S_2 = 2.4205$ (mmol/L)。按公式 (3-18)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2 + S_2^2}{n}}} = \frac{2.0650 - 2.6250}{\sqrt{\frac{3.0601^2 + 2.4205^2}{20}}} = -0.642$$

$$v = 20 + 20 - 2 = 2(20 - 1) = 38$$

(3) 确定 P 值, 作出推断结论: 查 t 界值表得 $P > 0.50$ 。按 $\alpha = 0.05$ 水准, 不拒绝 H_0 , 差异无统计学意义。尚不能认为阿卡波糖胶囊与拜唐苹胶囊对空腹血糖的降糖效果不同。